

CENTRO UNIVERSITÁRIO CEARENSE — UniC
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PEDRO BATISTA
ISMAEL BRANDÃO
ANTÔNIO YARLEN

MAIS HORAS

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE UMA PLATAFORMA DE GESTÃO DE HORAS DE
EXTENSÃO COM CERTIFICAÇÃO VERIFICÁVEL POR QR CODE

FORTALEZA — CE
2026

PEDRO BATISTA
ISMAEL BRANDÃO
ANTÔNIO YARLEN

MAIS HORAS

Documento de requisitos de uma plataforma de gestão de horas de extensão com certificação verificável por QR Code

Documento de requisitos apresentado à disciplina de Projeto Integrador I do curso de Sistemas de Informação do Centro Universitário Cearense, como requisito parcial para avaliação.

FORTALEZA — CE
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 Contextualização	5
1.2 Problema	5
1.3 Justificativa	5
2 OBJETIVOS	6
2.1 Objetivo geral	6
2.2 Objetivos específicos	6
3 METODOLOGIA	6
4 ESCOPO DO SISTEMA	7
4.1 Escopo incluído	7
4.2 Escopo excluído	7
5 ATORES DO SISTEMA	7
6 REQUISITOS FUNCIONAIS	10
7 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	12
8 REGRAS DE NEGÓCIO	13
9 CASOS DE USO	14
9.1 Inscrever-se em atividade	14
9.2 Registrar presença por código QR	15
9.3 Verificar autenticidade de certificado	16
10 FLUXOS DO SISTEMA	17
10.1 Fluxo principal	17
10.2 Fluxos alternativos e de exceção	17
11 MODELAGEM DE DADOS	19
11.1 Diagrama entidade-relacionamento	19
11.2 Dicionário de dados	21
12 MÁQUINAS DE ESTADO	22

12.1 Estados da atividade	22
12.2 Estados da inscrição	23
13 INTERFACES DO SISTEMA	24
14 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS	24
15 SEGURANÇA E DESAFIO TECNOLÓGICO	26
15.1 Autenticidade do certificado	26
15.2 Registro de presença por código rotativo	26
15.3 Assinatura digital do certificado	26
16 CONSIDERAÇÕES FINAIS	27
REFERÊNCIAS	27

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

As atividades de extensão universitária integram o currículo dos cursos de graduação brasileiros e exigem que o estudante cumpra uma carga horária mínima em ações junto à comunidade. Essa exigência aproxima a formação acadêmica da realidade social e, ao mesmo tempo, atende organizações do terceiro setor que dependem de trabalho voluntário para executar suas ações.

Apesar da obrigatoriedade, o encontro entre esses dois lados permanece informal. O estudante descobre oportunidades por indicação pessoal, grupos de mensagem ou cartazes; a organização divulga suas ações pelos mesmos meios e administra a lista de voluntários em planilhas ou no papel.

1.2 Problema

A dificuldade central não está em divulgar oportunidades, e sim em **comprovar que a hora de extensão realmente aconteceu**. O modelo predominante de comprovação é a declaração impressa ou em arquivo PDF, assinada pela organização e entregue pelo estudante à coordenação do curso.

Esse modelo apresenta uma fragilidade estrutural: o documento é o único objeto de prova, e documentos digitais são facilmente editáveis. A coordenação que recebe a declaração não dispõe de mecanismo prático para confirmar sua autenticidade — verificar caso a caso, por contato direto com cada organização, é inviável em escala.

Somam-se a isso duas lacunas: não há registro confiável da presença do estudante no dia da atividade, e não há canal padronizado entre estudantes e organizações.

1.3 Justificativa

Este trabalho propõe uma plataforma que centraliza a oferta de atividades de extensão e, principalmente, torna a comprovação de horas **verificável de forma independente do documento entregue**.

A relevância da proposta está em tratar a comprovação como problema de integridade da informação, e não apenas como emissão de documento. Ao vincular o certificado a um registro consultável publicamente e protegido por assinatura digital, a verificação deixa de depender da confiança no arquivo e passa a depender de uma consulta à fonte.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Especificar os requisitos de uma plataforma web que conecte estudantes de graduação a organizações da sociedade civil para a realização de atividades de extensão, emitindo certificados cuja autenticidade possa ser verificada publicamente por qualquer interessado.

2.2 Objetivos específicos

- a) Mapear os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma a partir das necessidades dos três públicos envolvidos;
- b) Modelar os processos de publicação de atividades, inscrição, registro de presença e emissão de certificados;
- c) Especificar mecanismo de registro de presença resistente a fraude, baseado em código QR de validade temporária;
- d) Especificar mecanismo de verificação pública de certificados, apoiado em assinatura digital;
- e) Definir o modelo de dados e o contrato da interface de programação que sustentam os processos especificados;
- f) Estabelecer os controles de segurança, autenticação e auditoria necessários à operação da plataforma.

3 METODOLOGIA

A elaboração deste documento seguiu quatro etapas. Na primeira, foi feito o levantamento do problema junto aos públicos envolvidos, identificando as dores de estudantes, organizações e coordenações de curso.

Na segunda etapa, definiram-se os atores do sistema e seus objetivos, seguidos da modelagem dos estados de cada entidade do domínio. Optou-se por modelar primeiro as máquinas de estado, uma vez que as ações disponíveis em cada tela derivam diretamente do estado em que o objeto se encontra.

A terceira etapa consistiu na especificação dos requisitos funcionais e não funcionais, das regras de negócio e dos fluxos de uso — contemplando não apenas o caminho principal, mas também variações válidas e situações de erro.

Por fim, a quarta etapa traduziu a especificação em modelo de dados e contrato de interface de programação, artefatos que orientarão diretamente a implementação.

4 ESCOPO DO SISTEMA

4.1 Escopo incluído

Quadro 1 — Módulos contemplados pela primeira versão

Módulo	Funcionalidades contempladas
Portal público	Apresentação da plataforma, listagem de atividades abertas e verificação pública de certificados
Contas e acesso	Cadastro, autenticação, recuperação de senha e manutenção de perfil
Atividades	Criação em rascunho, publicação, edição, cancelamento e encerramento
Inscrições	Inscrição automática ou mediante aprovação, cancelamento pelo estudante e controle de vagas
Presença	Registro por leitura de código QR rotativo e confirmação pela organização
Certificação	Emissão assinada digitalmente, verificação pública e revogação
Administração	Console operacional com auditoria de todas as ações do sistema

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2 Escopo excluído

Quadro 2 — Itens deliberadamente fora do escopo

Item	Justificativa
Perfil institucional para coordenações	A verificação pública dispensa cadastro da instituição, mantendo o sistema utilizável por qualquer faculdade sem acordo prévio
Aplicativo móvel nativo	A interface responsiva atende ao acesso por telefone, principal meio de uso previsto para estudantes
Transações financeiras	A plataforma não intermedeia pagamento, doação ou qualquer valor
Avaliação mútua entre participantes	Não é essencial ao problema de comprovação de horas

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5 ATORES DO SISTEMA

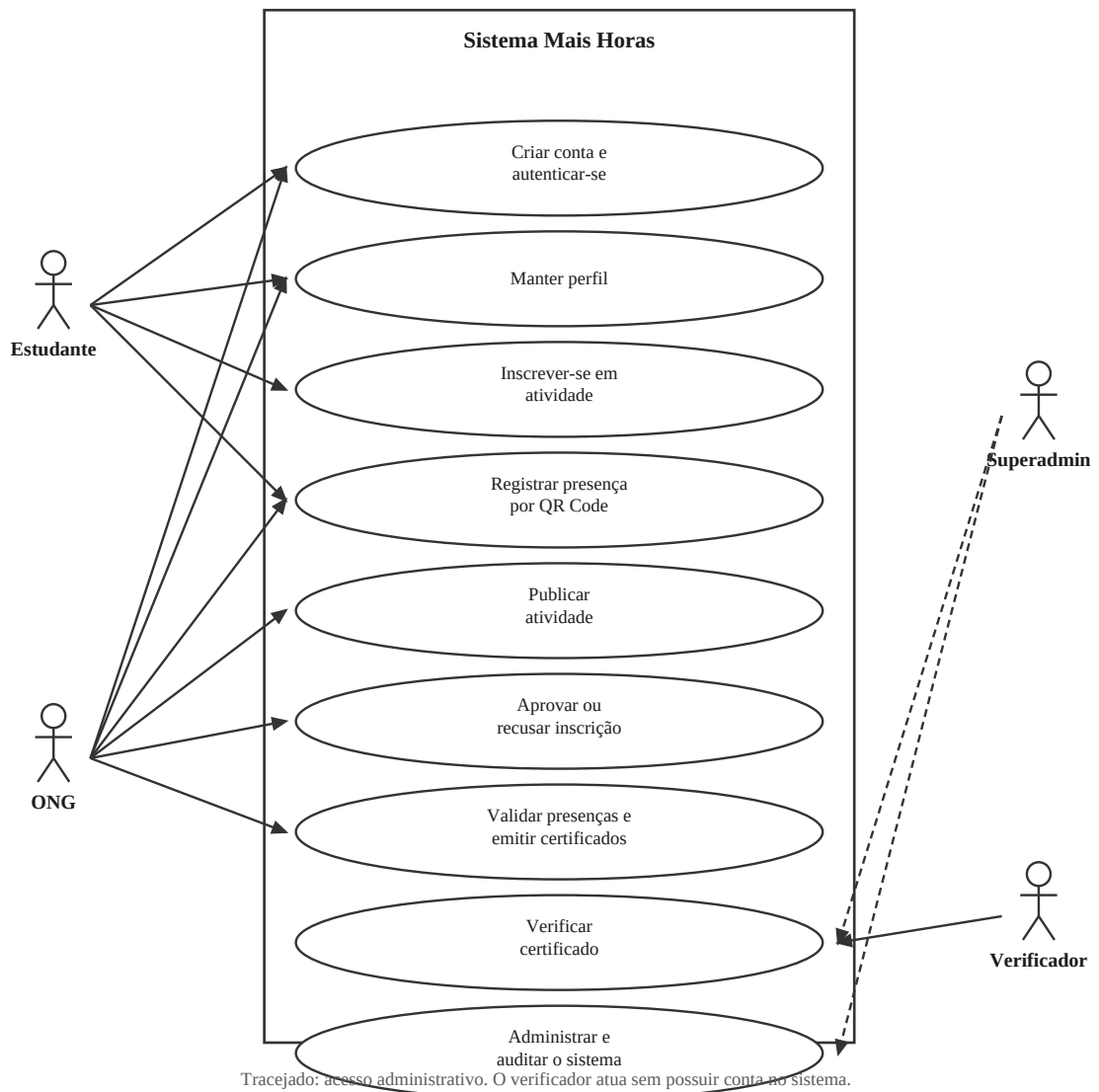
O sistema reconhece cinco atores, dos quais três possuem conta autenticada. O **verificador** merece destaque: embora não possua cadastro, é o ator que justifica a existência da plataforma, pois é para ele que a verificação pública de certificados foi projetada.

Quadro 3 — Atores e seus objetivos

Ator	Autenticação	Objetivo no sistema
Visitante	Não requer	Conhecer a plataforma e criar conta
Estudante	Requer	Encontrar atividades, participar e comprovar suas horas de extensão
Organização	Requer	Divulgar ações, gerir voluntários e reconhecer a participação
Verificador	Não requer	Confirmar a autenticidade de um certificado apresentado
Administrador	Requer	Operar, auditar e destravar o sistema

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O **administrador** é operador da plataforma, e não usuário do domínio: não se inscreve em atividades nem publica vagas. Sua conta não pode ser criada pelo formulário público de cadastro, sendo gerada exclusivamente por comando executado no servidor ou por outro administrador já existente.

Figura 1 — Diagrama de casos de uso

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer. A coluna de prioridade indica a criticidade do requisito para a primeira versão da plataforma.

Quadro 4 — Requisitos funcionais do sistema

Código	Módulo	Descrição	Prior.
RF-01	Cadastro	Permitir a criação de conta de estudante ou de organização, com nome, e-mail e senha	Alta
RF-02	Autenticação	Permitir o acesso mediante e-mail e senha, direcionando o usuário conforme seu perfil	Alta
RF-03	Sessão	Manter a sessão ativa entre acessos e renová-la automaticamente, sem interromper a navegação	Alta
RF-04	Senha	Permitir a recuperação de senha esquecida por meio de vínculo enviado ao e-mail cadastrado	Alta
RF-05	Perfil	Permitir o preenchimento e a atualização dos dados de perfil, incluindo fotografia	Média
RF-06	Atividade	Permitir que a organização crie atividades em rascunho e as publique quando concluídas	Alta
RF-07	Atividade	Permitir a edição e o cancelamento de atividades pela organização responsável	Alta
RF-08	Vitrine	Exibir publicamente as atividades disponíveis, com busca por título, local e organização	Alta
RF-09	Inscrição	Permitir que o estudante se inscreva em atividades com vagas disponíveis	Alta
RF-10	Inscrição	Permitir que a organização exija aprovação prévia das inscrições, decidindo individualmente	Alta
RF-11	Inscrição	Permitir que o estudante cancele sua inscrição até o início da atividade	Média
RF-12	Presença	Gerar código QR de validade temporária durante a atividade, para registro de presença	Alta
RF-13	Presença	Permitir que o estudante registre presença pela leitura do código QR exibido pela organização	Alta
RF-14	Presença	Permitir o registro manual de presença para estudantes sem acesso a dispositivo móvel	Alta
RF-15	Presença	Permitir que a organização confirme ou ajuste as presenças antes de encerrar a atividade	Alta
RF-16	Certificado	Emitir certificado assinado digitalmente para cada presença confirmada, ao encerrar a atividade	Alta
RF-17	Certificado	Permitir ao estudante consultar e obter seus certificados em formato PDF com código QR	Alta
RF-18	Verificação	Permitir que qualquer pessoa, sem autenticação, verifique a autenticidade de um certificado	Alta

Código	Módulo	Descrição	Prior.
RF-19	Notificação	Notificar o usuário, dentro do sistema, sobre aprovações, cancelamentos e emissões	Média
RF-20	Painel	Apresentar ao estudante o total de horas validadas, certificados e inscrições em andamento	Média
RF-21	Administração	Disponibilizar console administrativo para gestão de contas, atividades e certificados	Alta
RF-22	Auditoria	Registrar todas as ações relevantes executadas no sistema, em trilha somente de inserção	Alta

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem restrições de qualidade, segurança e desempenho que o sistema deve observar.

Quadro 5 — Requisitos não funcionais do sistema

Código	Categoria	Descrição
RNF-01	Usabilidade	A interface deve ser utilizável em telas a partir de 375 pixels de largura, atendendo ao acesso por telefone celular
RNF-02	Usabilidade	Toda a interface e as mensagens de erro devem estar em língua portuguesa
RNF-03	Segurança	As senhas devem ser armazenadas por meio de função de derivação de chave resistente (Argon2id), nunca em texto legível
RNF-04	Segurança	O token de acesso não deve ser persistido no navegador, permanecendo apenas em memória
RNF-05	Segurança	O token de renovação deve trafegar exclusivamente em cookie inacessível a scripts e ser armazenado apenas como resumo criptográfico
RNF-06	Segurança	Deve ser possível revogar qualquer sessão ativa a partir do servidor
RNF-07	Segurança	A autenticidade do certificado deve ser verificável por assinatura digital, independentemente do arquivo apresentado
RNF-08	Segurança	Tentativas de autenticação devem ser limitadas por origem, mitigando ataques de força bruta
RNF-09	Integridade	As restrições de unicidade e integridade referencial devem ser garantidas pelo banco de dados, e não apenas pela aplicação
RNF-10	Auditabilidade	A trilha de auditoria deve ser somente de inserção, sem caminho de alteração ou exclusão para qualquer perfil
RNF-11	Manutenibilidade	O sistema deve manter separação entre camadas de apresentação, regra de negócio e acesso a dados
RNF-12	Disponibilidade	A verificação pública de certificados não deve depender de autenticação nem de sessão ativa

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio expressam restrições do domínio que o sistema deve fazer valer, independentemente da interface utilizada.

Quadro 6 — Regras de negócio do sistema

Código	Regra
RN-01	Um estudante não pode possuir mais de uma inscrição ativa na mesma atividade
RN-02	Cada inscrição gera, no máximo, um certificado
RN-03	A atividade não pode ser encerrada enquanto houver participante sem decisão de presença
RN-04	Somente a presença confirmada gera certificado
RN-05	A data da atividade não pode ser anterior à data corrente
RN-06	O horário de término deve ser posterior ao de início
RN-07	A carga horária é sugerida pela duração do evento e deve ser maior que zero
RN-08	O número máximo de vagas não pode ser inferior ao mínimo, nem ao total de inscritos
RN-09	Não é permitida inscrição em atividade com vagas esgotadas ou já iniciada
RN-10	Somente a organização criadora pode editar, encerrar ou cancelar a atividade
RN-11	Havendo inscritos, apenas os limites de vagas podem ser alterados
RN-12	O estudante pode cancelar sua inscrição até o início da atividade, liberando a vaga
RN-13	O estudante deve possuir nome completo, instituição e curso preenchidos antes da primeira inscrição
RN-14	Cada estudante pode manter no máximo cinco inscrições ativas simultâneas
RN-15	O registro de presença por código QR só é aceito durante a realização da atividade
RN-16	Cada código QR de presença expira em aproximadamente trinta segundos
RN-17	O registro de presença constitui evidência; a decisão final cabe à organização
RN-18	Todo certificado é assinado digitalmente no momento da emissão
RN-19	O certificado pode ser revogado, mediante justificativa, sem ser excluído do sistema
RN-20	Somente atividades em rascunho podem ser excluídas definitivamente
RN-21	O estudante visualiza apenas a quantidade de inscritos, nunca a identificação dos demais participantes
RN-22	A autenticação não deve revelar se um endereço de e-mail está cadastrado
RN-23	O administrador não define nem visualiza senhas; apenas dispara a redefinição
RN-24	O acesso administrativo à conta de terceiro é somente de leitura e integralmente registrado
RN-25	O administrador pode revogar certificados, mas nunca emitidos
RN-26	A suspensão de conta preserva o histórico, os certificados emitidos e a trilha de auditoria

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9 CASOS DE USO

Esta seção detalha os casos de uso mais relevantes do sistema. Para cada um, são descritos o fluxo principal, as variações válidas e as situações de exceção tratadas. O diagrama geral de casos de uso foi apresentado na Figura 1.

9.1 Inscrever-se em atividade

Quadro 7 — Caso de uso UC-01 — Inscrever-se em atividade

Campo	Descrição
Identificador	UC-01
Nome	Inscrever-se em atividade
Ator principal	Estudante
Pré-condições	Estudante autenticado, com perfil mínimo preenchido; atividade publicada e com vaga disponível
Fluxo principal	1. O estudante localiza a atividade na vitrine 2. O estudante aciona a inscrição 3. O sistema verifica vaga, duplicidade, perfil e limite de inscrições 4. O sistema registra a inscrição 5. O sistema confirma a operação e atualiza o total de vagas
Fluxos alternativos	A1. Exigindo aprovação, a inscrição fica pendente até decisão da organização A2. Sendo a última vaga, a atividade permanece visível, sem aceitar novas inscrições
Fluxos de exceção	E1. Estudante já inscrito: a operação é recusada E2. Vagas esgotadas no intervalo: o sistema informa e atualiza a tela E3. Perfil incompleto: o estudante é conduzido ao preenchimento (RN-13) E4. Limite de cinco inscrições atingido: a operação é recusada (RN-14)
Pós-condições	Inscrição registrada e uma vaga ocupada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.2 Registrar presença por código QR

Quadro 8 — Caso de uso UC-02 — Registrar presença por código QR

Campo	Descrição
Identificador	UC-02
Nome	Registrar presença por código QR
Ator principal	Estudante
Pré-condições	Inscrição confirmada em atividade em andamento
Fluxo principal	1. A organização exibe o código QR no local do evento 2. O estudante abre a leitura de código no sistema 3. O estudante aponta a câmera para o código exibido 4. O sistema valida assinatura, janela temporal e vínculo com a atividade 5. O sistema registra a presença e confirma ao estudante
Fluxos alternativos	A1. Sem câmera disponível, o estudante informa o código manualmente A2. Sem dispositivo móvel, a organização registra a presença por ele (RN-17)
Fluxos de exceção	E1. Código expirado: o sistema orienta nova leitura — situação prevista, decorrente da rotação a cada trinta segundos E2. Código de outra atividade: a operação é recusada E3. Presença já registrada: a operação é recusada E4. Atividade fora do horário: o registro não é aceito (RN-15)
Pós-condições	Presença registrada como evidência, sujeita à confirmação da organização

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.3 Verificar autenticidade de certificado

Quadro 9 — Caso de uso UC-03 — Verificar autenticidade de certificado

Campo	Descrição
Identificador	UC-03
Nome	Verificar autenticidade de certificado
Ator principal	Verificador
Pré-condições	Posse do código de verificação ou do código QR impresso no certificado
Fluxo principal	1. O verificador lê o código QR do certificado 2. O navegador acessa a página pública de verificação 3. O sistema localiza o registro pelo código informado 4. O sistema confere a assinatura digital do registro 5. O sistema apresenta os dados e a situação da verificação
Fluxos alternativos	A1. O verificador informa o código manualmente A2. O verificador obtém o arquivo PDF diretamente da fonte, sem depender do documento recebido
Fluxos de exceção	E1. Código inexistente: informa que nenhum certificado corresponde E2. Certificado revogado: apresenta os dados com a devida advertência E3. Assinatura divergente: alerta de adulteração do registro
Pós-condições	Autenticidade confirmada ou recusada, sem necessidade de contato com a organização emissora

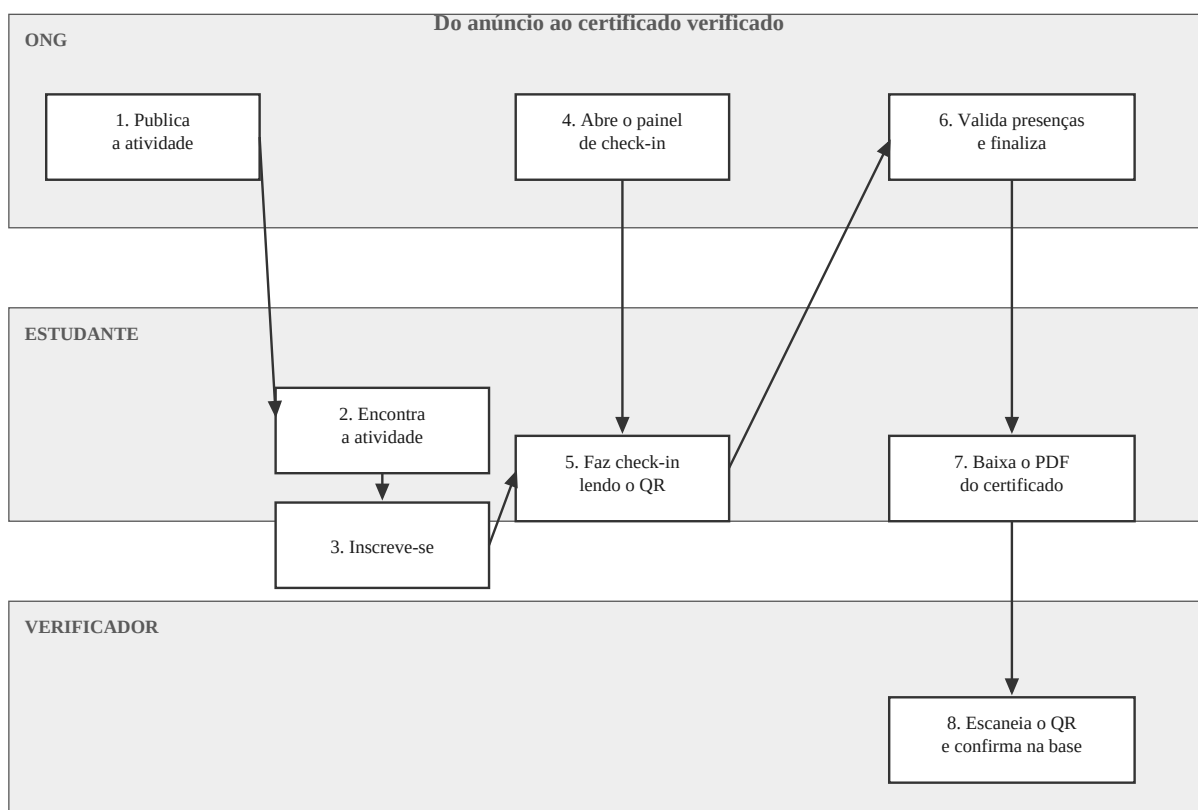
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10 FLUXOS DO SISTEMA

10.1 Fluxo principal

O fluxo principal do sistema percorre os três atores externos, da publicação da atividade até a verificação do certificado pela coordenação acadêmica.

Figura 2 — Fluxo principal do processo



O QR do passo 5 rotaciona a cada 30 s; o do passo 8 é permanente.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O processo é assíncrono entre os atores: a organização publica sem saber quem se inscreverá, o estudante se inscreve sem interação direta, e o verificador atua depois de concluído todo o ciclo, possivelmente meses após a atividade.

10.2 Fluxos alternativos e de exceção

Além do caminho principal, o sistema prevê variações válidas e situações de erro tratadas, sintetizadas no quadro a seguir.

Quadro 10 — Fluxos alternativos e de exceção

Situação	Tratamento previsto
Atividade exige aprovação	A inscrição permanece pendente e a vaga fica reservada até a decisão da organização
Estudante desiste antes do evento	A inscrição é cancelada e a vaga retorna à disponibilidade

Situação	Tratamento previsto
Estudante sem dispositivo móvel	A organização registra a presença manualmente, com origem distinta registrada
Código QR fotografado e repassado	O código expira em trinta segundos, tornando o repasse inútil
Participante sem decisão de presença	O encerramento da atividade é bloqueado até que todos sejam avaliados
Organização não encerra a atividade	O administrador pode destravar o processo, mediante justificativa registrada
Certificado emitido indevidamente	Pode ser revogado com justificativa; o registro é preservado
Sessão expirada durante o uso	A sessão é renovada automaticamente, sem interromper a operação
Falha de comunicação em operação de escrita	A operação não é repetida automaticamente, evitando duplicidade de certificados

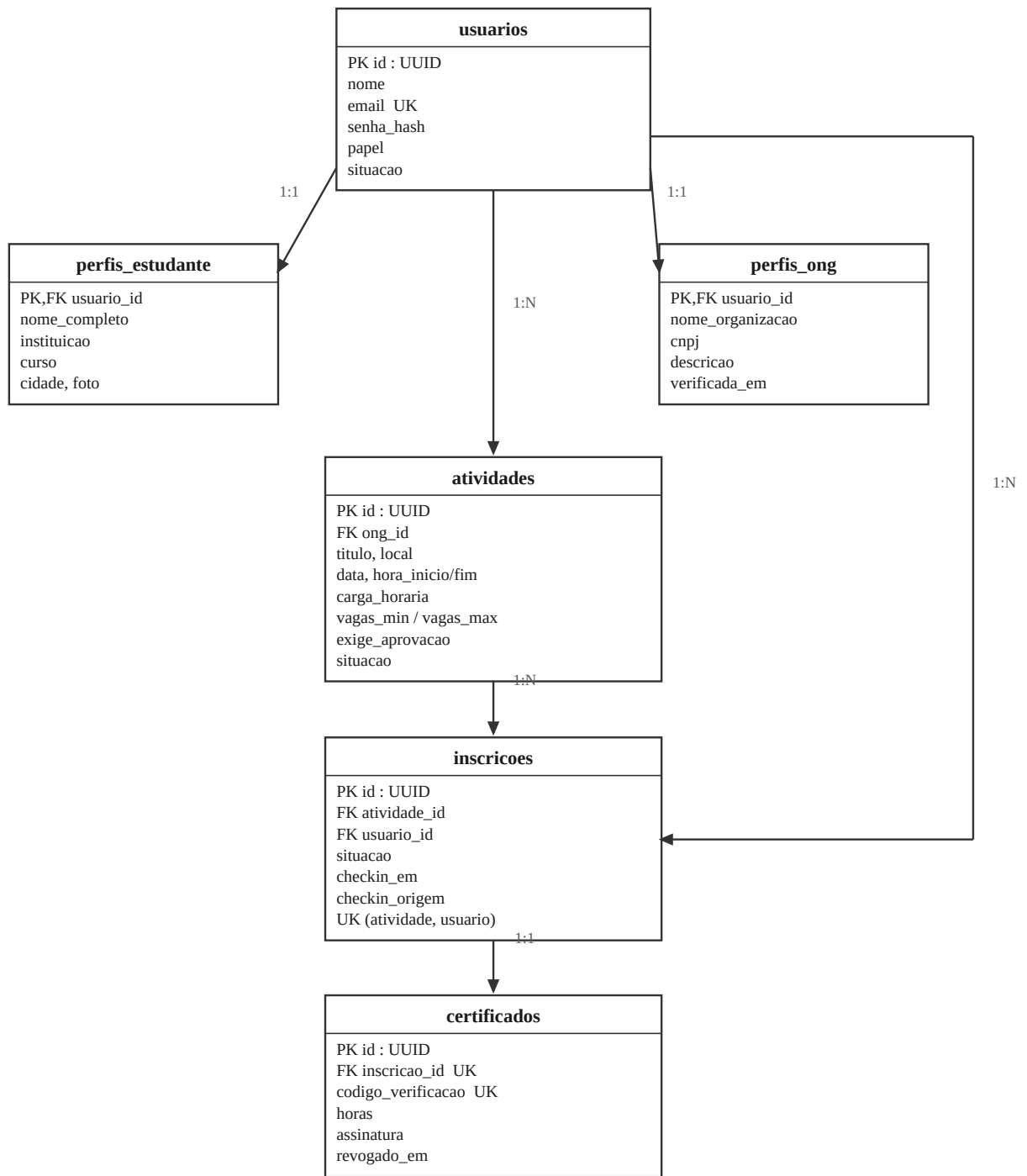
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

11 MODELAGEM DE DADOS

11.1 Diagrama entidade-relacionamento

O modelo de dados foi projetado sobre banco relacional, com as restrições de integridade declaradas no próprio banco sempre que possível. Os dados de perfil de estudante e de organização foram separados em tabelas distintas, permitindo que o banco exija os campos pertinentes a cada tipo de conta.

Figura 3 — Diagrama entidade-relacionamento — entidades principais

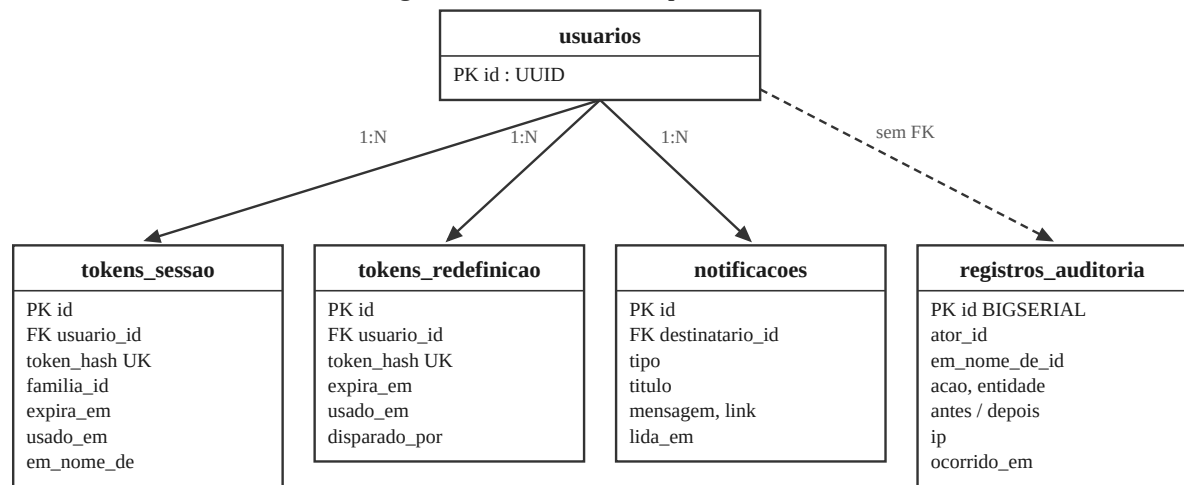


Um estudante possui N inscrições; uma inscrição gera no máximo um certificado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Além das entidades principais, o sistema mantém tabelas de apoio responsáveis por sessão, redefinição de senha, notificação e auditoria.

Figura 4 — Entidades de apoio ao sistema



registros_auditoria não tem chave estrangeira: a trilha sobrevive à remoção da conta investigada.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tabela de auditoria não mantém chave estrangeira para a tabela de usuários. A decisão é deliberada: caso a conta investigada fosse removida, uma exclusão em cascata eliminaria justamente o registro necessário à investigação.

11.2 Dicionário de dados

Quadro 11 — Dicionário de entidades

Entidade	Finalidade
usuarios	Identidade e credencial de acesso, comum a todos os perfis
perfis_estudante	Dados acadêmicos e pessoais do estudante
perfis_ong	Dados institucionais da organização
atividades	Oportunidade de extensão publicada pela organização
inscricoes	Vínculo entre estudante e atividade, incluindo evidência de presença e decisão final
certificados	Comprovante emitido, com código público e assinatura digital
tokens_sessao	Credenciais de renovação de sessão, armazenadas como resumo
tokens_redefinicao	Vínculos temporários para redefinição de senha
notificacoes	Avisos exibidos ao usuário dentro do sistema
registros_auditoria	Trilha somente de inserção das ações executadas

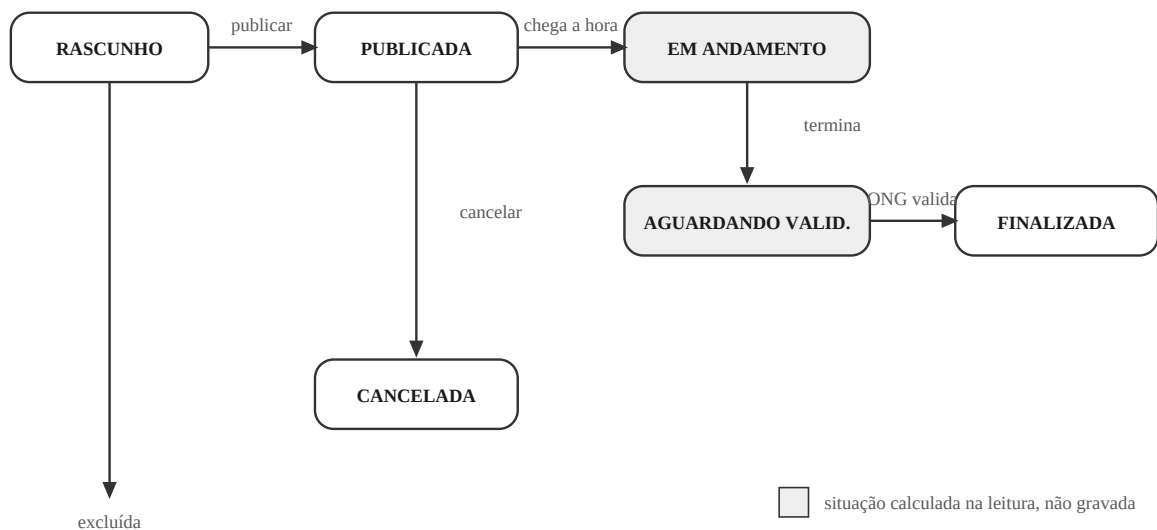
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

12 MÁQUINAS DE ESTADO

A modelagem dos estados precede a definição das interfaces, uma vez que as ações disponíveis em cada tela derivam diretamente do estado em que o objeto se encontra. Uma atividade encerrada, por exemplo, não apresenta a ação de encerramento.

12.1 Estados da atividade

Figura 5 — Máquina de estados da atividade



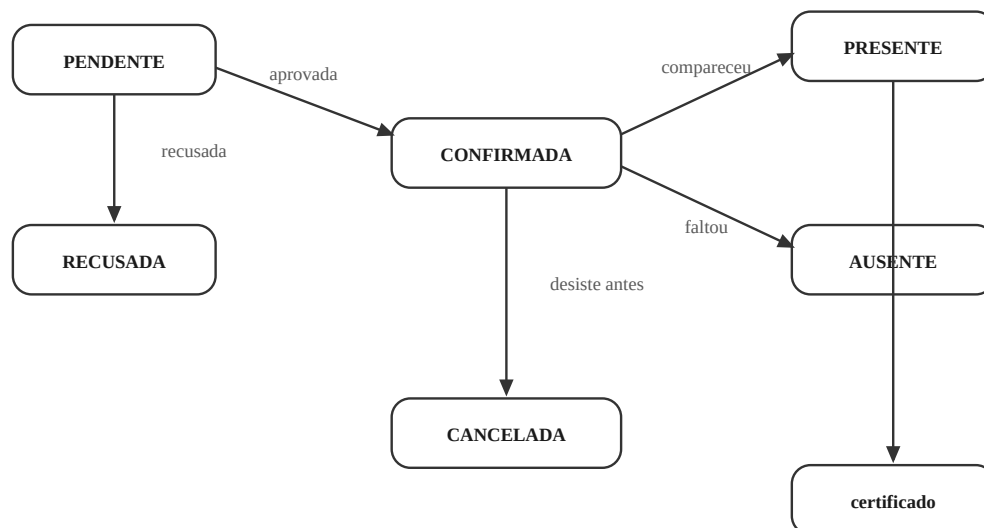
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Dois estados — *em andamento* e *aguardando validação* — não são gravados no banco de dados. Eles resultam da comparação entre o horário registrado da atividade e o momento da consulta. Essa decisão elimina a necessidade de processo em segundo plano para atualizar estados, o que evita falhas silenciosas e defasagem entre o horário real e o percebido pelo sistema.

12.2 Estados da inscrição

Figura 6 — Máquina de estados da inscrição

só se a atividade exige aprovação



Na inscrição automática o estado inicial já é CONFIRMADA. Só PRESENTE gera certificado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Cabe distinguir **registro de presença** de **presença confirmada**. O primeiro é a evidência produzida pela leitura do código QR; a segunda é a decisão da organização, tomada à luz dessa evidência. Somente a presença confirmada origina certificado.

13 INTERFACES DO SISTEMA

A plataforma organiza-se em quatro áreas de navegação, com identidade visual própria e público distinto, reunidas em uma única aplicação e um único ponto de autenticação.

Quadro 12 — Áreas de navegação e telas previstas

Área	Público	Telas previstas
Portal	Visitante e verificador	Início, Como funciona, Para estudantes, Para organizações, Organizações parceiras, Verificação de certificado, Acesso e Cadastro
Área do estudante	Estudante	Painel, Vitrine de atividades, Detalhe da atividade, Minhas inscrições, Registro de presença, Meus certificados e Perfil
Painel da organização	Organização	Painel, Minhas atividades, Criação e edição, Gestão da atividade, Inscrições, Painel de presença e Validação
Console administrativo	Administrador	Visão geral, Auditoria, Contas, Organizações, Atividades, Certificados e Parâmetros do sistema

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O acesso é único para todos os perfis: o destino após a autenticação decorre do papel do usuário. Não há endereço específico de acesso administrativo, opção que evita sinalizar a existência de área privilegiada a eventual atacante.

14 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

A plataforma adota arquitetura cliente-servidor, com interface web responsiva consumindo uma interface de programação sobre protocolo HTTP.

Quadro 13 — Tecnologias adotadas e respectivas justificativas

Camada	Tecnologia	Justificativa
Interface	React com Vite	Componentização, recarga rápida em desenvolvimento e ampla adoção
Componentes visuais	Mantine	Biblioteca com acessibilidade e responsividade nativas
Serviço	Python com FastAPI	Validação declarativa de entrada e documentação de interface automática
Persistência	PostgreSQL	Suporte a restrições de integridade, tipos apropriados e transações
Mapeamento	SQLAlchemy	Abstração de acesso a dados com consultas parametrizadas
Versionamento de esquema	Alembic	Evolução controlada e reproduzível do banco de dados
Assinatura digital	Ed25519	Assinatura compacta e verificação rápida

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O fluxo de cada requisição é padronizado: a rota declara a autenticação e o perfil exigidos, os dados de entrada são validados por esquema, a regra de negócio é aplicada na

camada de serviço e o acesso ao banco ocorre por mapeamento objeto-relacional.

15 SEGURANÇA E DESAFIO TECNOLÓGICO

O desafio tecnológico central deste projeto consiste em garantir que a hora de extensão comprovada seja verdadeira. Três camadas complementares tratam do problema.

15.1 Autenticidade do certificado

Cada certificado recebe código de verificação único e página pública de consulta, acessível por código QR. A verificação consulta a base de dados, e não o arquivo apresentado, o que torna irrelevante qualquer edição feita no documento entregue.

15.2 Registro de presença por código rotativo

Durante a atividade, a organização exibe um código QR que se renova a cada trinta segundos. O estudante registra presença lendo esse código. Como o valor exibido é derivado da janela temporal corrente e de chave secreta do servidor, a fotografia do código repassada a terceiro chega expirada.

Para que a fraude fosse bem-sucedida, seria necessário que um cúmplice presente ao evento enviasse nova imagem a cada trinta segundos, em tempo real — esforço superior ao de simplesmente comparecer.

15.3 Assinatura digital do certificado

A verificação por consulta à base resolve a adulteração do arquivo, mas não cobre a hipótese de escrita indevida diretamente no banco de dados. Nesse cenário, um registro fraudulento seria localizado pela consulta e considerado autêntico.

Para tratar essa hipótese, cada certificado é assinado com chave privada mantida fora do banco de dados. A verificação confere a assinatura além de localizar o registro. Quem obtenha acesso de escrita ao banco não consegue produzir assinatura válida, e a adulteração passa a ser detectável.

A assinatura cobre todos os dados exibidos na verificação: participante, organização, atividade, carga horária, data da atividade e data de emissão. A alteração de qualquer um deles, mesmo do nome da organização, invalida a assinatura.

Quadro 14 — Camadas de proteção e ameaças correspondentes

Camada	Ameaça tratada	Mecanismo
Verificação pública	Edição do arquivo PDF entregue	Consulta do código à base de dados
Código QR rotativo	Registro de presença por quem não compareceu	Código derivado de janela temporal de trinta segundos
Assinatura digital	Inserção fraudulenta no banco de dados	Assinatura Ed25519 com chave mantida fora do banco

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

16 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento especificou os requisitos de uma plataforma destinada a conectar estudantes e organizações da sociedade civil para a realização de atividades de extensão, com ênfase na comprovação confiável das horas cumpridas.

A principal contribuição da especificação está em tratar a comprovação como problema de integridade da informação. Ao combinar verificação pública, registro de presença por código rotativo e assinatura digital, o sistema desloca a confiança do documento para a informação registrada e assinada.

Foram especificados vinte e dois requisitos funcionais, doze requisitos não funcionais e vinte e seis regras de negócio, além do modelo de dados com dez entidades e do detalhamento das interfaces previstas. A modelagem priorizou a declaração de restrições no próprio banco de dados sempre que possível, reduzindo a dependência de verificações na aplicação.

Como continuidade, prevê-se a implementação da plataforma conforme esta especificação, seguida de piloto com organizações parceiras. Entre as evoluções mapeadas estão a notificação por correio eletrônico, a exportação de relatórios para as coordenações e a verificação de certificados sem conexão com a internet.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BERNSTEIN, D. J. et al. High-speed high-security signatures. **Journal of Cryptographic Engineering**, v. 2, n. 2, p. 77-89, 2012.

BIRYUKOV, A.; DINU, D.; KHOVRATOVICH, D. Argon2: new generation of memory-hard functions for password hashing and other applications. In: **IEEE European Symposium on Security and Privacy**, 2016, Saarbrücken. Anais [...]. Saarbrücken: IEEE, 2016. p. 292-302.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília: MEC, 2018.

M'RAIHI, D. et al. **RFC 6238**: TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm. Internet Engineering Task Force, 2011.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.